# 중국과학기술대 물리학원 예방자오 정리

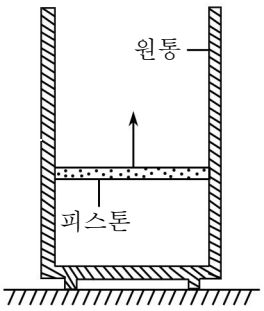
## 제27회 전국 중고등학생 물리경시대회 결선 문제

I. (25점) 빈칸에 알맞은 답을 써라.

1. 굵기가 일정한 얇은 원형 고무줄의 질량은 $M$, 용수철 상수는 $k$, 원래 반지름은 $R$이다. 공중으로 던진다. 중력을 무시하며, 안정된 상태에서도 원형을 유지한다. 병진 운동하며 중심을 지나 면에 수직인 축 주위로 각속도 $\omega$로 등속 회전할 때, 반지름은 _____이다.

2. 비둘기 호루라기의 진동수는 $f$, 최대 비행 속력은 $u$이다. 도플러 효과로 관측되는 진동수는 _____에서 _____까지이다. (소리의 속력은 $V$이다.)

3. 그림처럼 질량 $M$, 내부 단면적 $A$인 단열 원통을 수직으로 놓고 온도 $T_0$인 일정량의 이상 기체를 피스톤으로 가둔다. 피스톤도 단열되어 있으며, 그 질량과 원통과의 마찰은 무시한다. 대기압은 $p_0$, 중력 가속도는 $g$이다. 피스톤을 천천히 올려 입구에 이르면 원통이 막 지면에서 들린다. 이상 기체의 느린 단열 변화에서는 $pV^\gamma$가 일정하다. $p$는 압력, $V$는 부피, $\gamma$는 상수이다. 피스톤이 입구에 이르렀을 때 기체 온도는 _____이다.




4. 답은 유효 숫자 두 자리로 써라. 전자 현미경은 빛 대신 전자빔으로 관측 대상을 비춘다. $1.0\times10^{-10}$ m의 원자 구조를 구별하려면 전자 물질파의 파장이 이보다 길어서는 안 된다. 전자의 최소 속력은 _____이다. $1.0\times10^{-12}$ m 크기의 구조를 구별할 때 필요한 최소 속력은 _____이다. 이를 위한 가속 전압은 _____이다. 전자의 정지 질량은 $m_e = 9.1\times10^{-31}$ kg, 전하는 $e = -1.6\times10^{-19}$ C이며, 플랑크 상수는 $h = 6.7\times10^{-34}$ J·s, 빛의 속력은 $c = 3.0\times10^{8}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$이다.

II. (20점) 그림처럼 질점으로 보는 물체가 발판에서 경사면을 내려와 수평 벨트에 오른다. 벨트는 속력 $v$로 등속 운동하며 물체를 먼 목적지로 운반한다. 경사면의 높이는 $h = 2.0$ m, 수평 길이 $L = 4.0$ m, 벨트 폭 $d = 2.0$ m, 속력 $v = 3.0$ m/s이다. 경사면 마찰 계수는 $\mu_1 = 0.30$이다. 경사면 꼭대기에서 정지 상태로 출발한다. 내려오는 방향은 벨트의 운동 방향과 수직이다. 경사면과 벨트의 연결부는 매우 짧은 원호이다. 물체가 연결부를 지날 때 그 속력은 변하지 않는다. 중력 가속도는 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$이다.

1. 물체가 벨트에 오른 뒤 가장자리를 벗어나지 않게 하려면 마찰 계수 $\mu_2$가 적어도 얼마여야 하는가?

2. 속도 조절기가 달린 직류 전동기로 벨트를 구동한다. 전동기 전원의 기전력은